

캡스톤디자인 프로젝트 보고서

소속/반	영진전문대학교 컴퓨터정보계열 AI 소프트웨어과 2-AB
팀 명	결(結)
팀원	김동건 / 김효민 / 양원야 / 윤장현 / 이종민 / 장호진

목 차

1 프로젝트 개요서

1-1. 서비스 개요.....	3
(1) 종합 기획.....	3
(2) 서비스 기본 정보.....	3
(3) 사용자별 제공 가치.....	3
(4) 운영 원칙.....	4
1-2. 기획배경.....	5
(1) 조별과제는 대학 수업에서 흔히 쓰이는 평가 방식이다.....	5
(2) 참여 불균형이 생겨도 해결하기가 쉽지 않다.....	5
(3) 동료평가 시점에 참고할 기록이 부족하다.....	6
(4) 팀 내부 사전 조사.....	6
1-3. 기획의 타당성.....	7
(1) 평가 시점에 참고할 근거가 부족하다.....	7
(2) 파일로 남지 않는 기여는 기록되기 어렵다.....	7
(3) 친분과 발언권이 평가에 영향을 줄 수 있다.....	7
(4) 활동량이 곧 기여도를 뜻하지는 않는다.....	7
(5) 구현 가능성.....	8
1-4. 유사 서비스.....	9
(1) 서면 / 구글 폼 동료평가.....	9
(2) 협업 도구 조합(노션 · 구글 드라이브 · 카카오톡).....	9
(3) CATME Peer Evaluation.....	9
(4) Buddycheck.....	9
(5) TEAMMATES.....	9
(6) FeedbackFruits Group Member Evaluation.....	9
(7) Moodle Group Peer Evaluation.....	10
(8) 연구 사례.....	10
(9) 차별점.....	10
1-5. 주요 서비스.....	11
(1) 과제 생성.....	11
(2) 역할 배정.....	11
(3) 기여 항목 등록.....	11
(4) 산출물 업로드 · 열람.....	11
(5) 완료확인.....	12
(6) 진척 시각화.....	12
(7) 근거 패널.....	12
(8) 동료평가.....	12
(9) 교수 열람.....	13
(10) 데이터 구조 (초안).....	15
(11) 구현 단계.....	17
참고 자료.....	17

1. 프로젝트 개요서

프로젝트명 : 발자국 — 조별과제 과정기록 & 평가지원 서비스

1-1. 서비스 개요

(1) 종합 기획

발자국은 조별과제가 진행되는 동안 조원이 올린 산출물과 조원들이 서로 확인한 기여를 과정 기록으로 남기고, 과제가 끝난 뒤에는 이 기록을 근거로 참고하면서 동료평가를 입력할 수 있도록 돕는 웹 서비스다.

서비스의 원칙은 "판단은 사람, 시스템은 근거만"이다. 시스템은 점수를 자동으로 계산하거나 순위와 가중치를 매기지 않는다. 대신 누가 어떤 일을 언제 했는지를 정리해 보여주고, 점수에 대한 판단은 조원과 교수에게 맡긴다.

- **평가자(교수):** 과제의 진행 과정과 평가 결과를 근거 기록과 함께 열람한다.
- **학생(조장·조원):** 역할, 산출물, 완료 여부를 관리하고 자신이 수행한 과정을 기록으로 남긴다.

(2) 서비스 기본 정보

[표 1-1] 서비스 기본 정보

항목	내용
정의	산출물과 완료확인을 과정 기록으로 남기고, 그 근거를 보며 사람이 동료평가를 입력하는 웹 서비스
운영 단위	과제 하나에 조 여러 개. 교수가 과제를 한 번 만들고 조마다 조장을 지정
사용자	조별과제를 수행하는 학생(조장·조원), 과제를 평가하는 교수
역할	교수: 과제 생성, 조장 지정, 기록·평가 결과 열람 조장: 역할 배정, 기여 항목 관리 조원: 산출물·기여 기록, 완료확인, 동료평가
사용 환경	PC 웹
기술 스택	React / Spring Boot 3 / JPA / Spring Security(JWT) / PostgreSQL
인증	학교 이메일(g.yju.ac.kr) 인증
성격	팀 프로젝트. 학교 공식 시스템(LMS)이 아니며 학교 명의를 쓰지 않음
범위 밖	LMS 연동, 성적 산출. 시스템은 점수를 계산하지 않음

(3) 사용자별 제공 가치

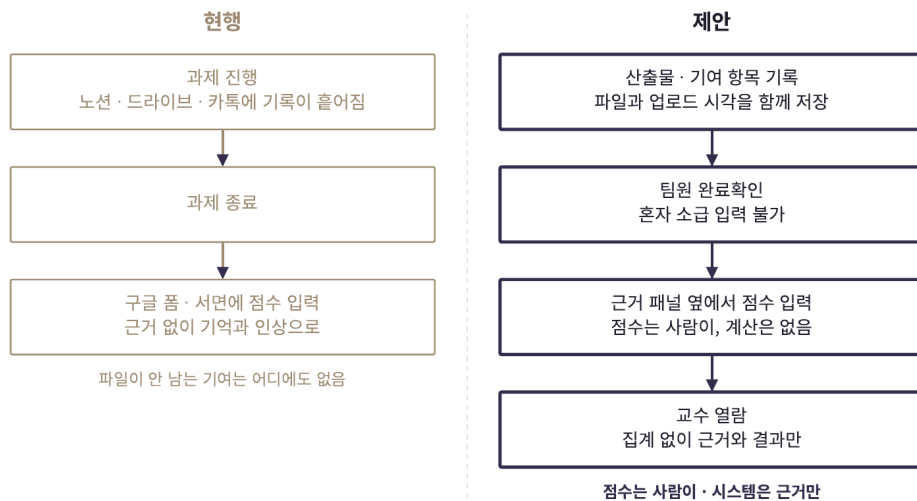
발자국은 교수에게는 동료평가 작업을 돕고 조별 진행 과정을 확인할 수 있게 하는 도구이며, 학생에게는 조별과제 진행을 돕고 조원이 중간에 이탈하는 상황에 대비해 과정을 기록해 두는 도구다.

[표 1-2] 사용자별 문제와 제공 가치

사용자	현재 겪는 어려움	발자국이 주는 것
교수	평가 시점에 조 내부의 진행 과정을 확인하기 어려움 동료평가 결과를 서면·폼으로 별도 수집해야 함	과제 아래 조별 과정 기록 확인 동료평가 결과를 조별로 한곳에서 열람
조장	역할 배정과 진행 확인을 카카오톡·노션 등에서 따로 관리 조원이 중간에 이탈하면 진행 상황을 정리하기 어려움	역할 배정과 진척 확인을 한 서비스에서 처리 조원 이탈 시에도 담당별 기록이 남아 있음
조원	회의 진행, 자료 취합, 일정 조율처럼 파일로 남지 않는 일은 평가에 반영되기 어려움 평가할 때 기억에 의존하게 됨	기여 항목 등록과 다른 조원의 완료확인으로 기록을 남김 평가 화면 옆에서 근거를 보며 입력

(4) 운영 원칙

- 점수는 사람이 입력한다. 시스템은 자동 계산, 순위, 가중치를 제공하지 않는다.
- 기록 시각은 서버가 남긴다. 업로드 시각과 확인 시각은 서버에 자동으로 기록되며 사용자가 수정할 수 없다.
- 완료확인은 다른 조원이 한다. 담당자 본인이 아닌 조원이 확인하므로, 지난 기여를 혼자서 나중에 한꺼번에 채워 넣을 수 없다.
- 업로드 횟수는 기여도를 뜻하지 않는다. 이 점을 분명히 하기 위해 진척 화면과 평가 화면에 안내 문구를 고정해서 표시한다.

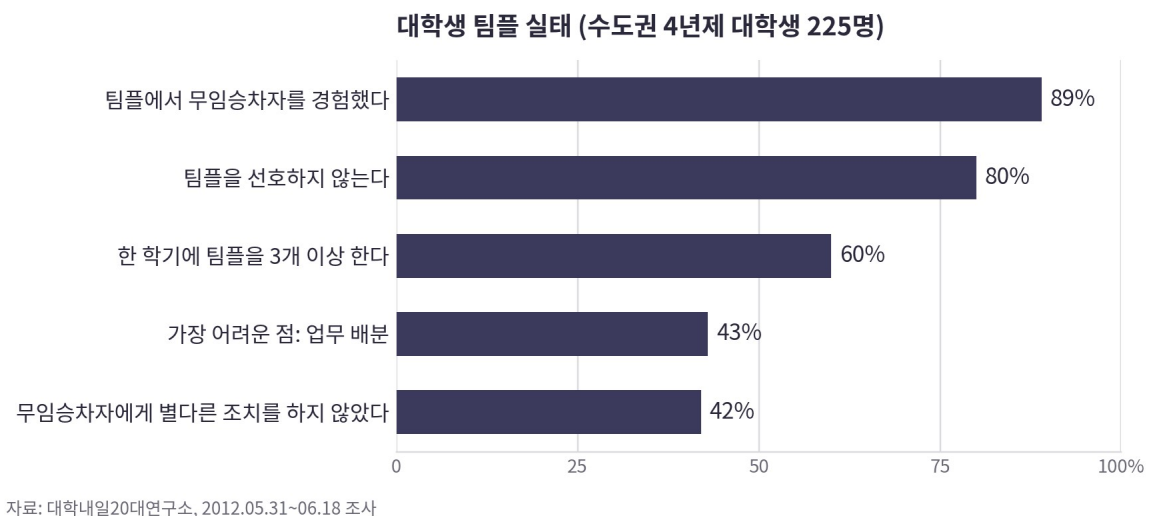


[그림 1-1] 현행 방식과 제안 방식 비교

1-2. 기획배경

(1) 조별과제는 대학 수업에서 흔히 쓰이는 평가 방식이다

- 대학내일 20대연구소가 수도권 4년제 대학생 225 명을 대상으로 조사한 결과, 응답자의 60%가 한 학기에 팀 프로젝트(팀플)를 3 개 이상 수행하고 있었고, 팀 프로젝트의 70%는 전공과목에서 이루어졌다.
- 같은 조사에서 응답자의 89%가 팀 프로젝트 중 참여가 저조한 조원, 이른바 무임승차자를 경험했다고 답했고, 80%는 팀 프로젝트를 선호하지 않는다고 답했다. 팀 프로젝트에서 가장 어려운 점으로는 업무 배분(43%)이 가장 많이 꼽혔다.
- 같은 연구소의 2018 년 조사(대학생 500 명)에서는 한 학기 평균 조별 모임 수가 3.34 개로 2012 년(2.99 개)보다 늘었다. 조별과제의 비중은 줄지 않고 오히려 커졌다.



[그림 1-2] 대학생 팀플 실태 조사 결과

(2) 참여 불균형이 생겨도 해결하기가 쉽지 않다

- 무임승차자를 경험한 학생 중 42%는 별다른 조치를 하지 않았고, 38%는 참여를 권유하는 정도에 머물렀다. 개선 방안으로는 41%가 무임승차에 대한 규제·처벌 제도를 꼽았다.
- 이 문제는 해외에서도 비슷하게 나타난다. 호주의 한 대학에서 전 학부 학생 205 명을 조사한 연구에서는 무임승차가 모든 전공에 걸쳐 학생들이 가장 우려하는 문제로 나타났다(Hall & Buzwell, 2013).
- 같은 연구는 기여가 적은 원인이 반드시 의욕 부족에 있는 것은 아니며, 개인 사정 등으로 기여하기 어려운 경우도 있다고 설명한다. 따라서 기여를 공정하게 판단하려면 결과물뿐 아니라 진행 과정도 함께 살펴볼 필요가 있다.
- 국내에서 수도권 대학생 18 개 팀(102 명)을 16 주 동안 관찰한 연구에서는 무임승차가 팀의 결과물 수행에는 직접 영향을 주지 않았다. 성실한 조원이 그 몫을 메웠기 때문이다. 대신 팀 만족도는 낮아지고 과업 갈등과 관계 갈등은 늘었다(최미정·은재호, 2020). 결과물 점수만으로는 무임승차가 드러나지 않는다는 뜻이다.

(3) 동료평가 시점에 참고할 기록이 부족하다

- 많은 수업에서 개인의 기여를 성적에 반영하기 위해 동료평가를 함께 실시한다. 다만 동료평가는 대개 과제가 끝난 뒤 서면이나 구글 폼으로 한 번 입력하는 방식으로 이루어진다.
- 이 시점에는 누가 어떤 일을 언제 했는지 확인할 수 있는 기록이 충분하지 않다. 진행 기록이 노션, 구글 드라이브, 카카오톡 등에 나뉘어 있고 평가 도구와도 연결되어 있지 않아, 평가가 기억과 인상에 의존하기 쉽다.
- 본교 LMS에는 동료평가 기능이 없어, 교수가 별도 양식으로 결과를 모으는 방식을 사용하고 있다.
- 프로젝트 교과목 수강생 500 명을 조사한 연구에서는 교수자의 피드백이 활발했다고 느낀 학생일수록 팀 안에서 태만을 지각하는 수준이 낮았다(유지원, 2022). 교수가 진행 과정을 확인하고 개입할 수 있는 구조가 태만을 줄이는 데 도움이 된다.

(4) 팀 내부 사전 조사

- 조 내에서 조별과제 평가 경험을 물어본 결과, 3 명이 "파일로 남지 않는 기여가 평가에 잘 반영되지 않는다"는 점을, 1 명이 "친분이나 발언권에 따라 평가가 달라질 수 있다"는 점을 문제로 꼽았다.

이러한 배경에서, 과제를 진행하는 동안 과정 기록을 남기고 동료평가 화면에서 그 기록을 근거로 참고할 수 있는 서비스를 기획한다.

1-3. 기획의 타당성

기획배경에서 살펴본 문제를 네 가지로 정리하고, 문제별로 근거와 발자국의 대응 방안을 설명한다. 서비스 운영 중 예상되는 위험 한 가지는 [표 1-3]에 함께 정리한다.

(1) 평가 시점에 참고할 근거가 부족하다

- 현재의 동료평가는 과제가 끝난 뒤 한 번 입력하는 구조여서, 평가 시점에 참고할 수 있는 과정 기록이 거의 남아 있지 않다.
- 대응 방안: 과제 기간 동안 산출물과 완료확인을 서버 시각과 함께 기록하고, 이를 동료평가 화면 옆 근거 패널에 함께 보여준다.

(2) 파일로 남지 않는 기여는 기록되기 어렵다

- 회의 진행, 자료 취합, 일정 조율은 조별과제에 꼭 필요한 일이지만 결과 파일이 남지 않아 따로 기록되기 어렵다. 팀 내부 사전 조사에서도 3 명이 이 점을 문제로 꼽았다.
- 대응 방안: 조장이 이러한 일을 "기여 항목"으로 등록하고 담당자를 지정한다. 담당자가 완료를 보고하면 다른 조원이 이를 확인하며, 해당 기여는 동료평가에서 소통과 진행 점검 항목을 평가할 때 근거로 참고된다.

(3) 친분과 발언권이 평가에 영향을 줄 수 있다

- 인도네시아 대학생들을 대상으로 한 포커스 그룹 연구에서, 학생들은 관계를 유지하기 위해 가까운 조원에게 관대하게 평가하고, 기여가 적은 조원과는 직접적인 갈등을 피하려는 경향을 보였다 (Tandiono & Limijaya, 2025). 팀 내부 사전 조사에서도 1 명이 같은 점을 언급했다.
- 대응 방안: 동료평가는 조원별로 따로 입력하며 조원 간에는 공개하지 않고, 평가 결과는 교수만 열람한다. 또한 인상보다 근거 패널의 기록을 참고해 입력할 수 있도록 평가 화면을 구성한다.

(4) 활동량이 곧 기여도를 뜻하지는 않는다

- Moodle 활동 로그 8,781 건과 동료평가를 함께 분석한 연구에서, 조원들이 평가한 기여 점수와 온라인 활동량 사이의 상관관계는 중간 수준(스피어만 ρ 0.44)으로 나타났고, 활동량으로 설명되는 부분은 12.5%(R^2 0.125)였다(Katsenos & Pierrakeas, 2025).
- 이는 활동량과 기여가 어느 정도 관련은 있지만 같은 것으로 보기는 어렵다는 뜻이다. 업로드 횟수나 접속 횟수를 그대로 점수로 바꾸면 파일을 자주 올리는 사람이 유리해지고, 파일로 남지 않는 기여는 상대적으로 덜 반영될 수 있다.
- 대응 방안: 시스템은 횟수를 합산하지 않고 기록을 종류별로 나열하며, 점수는 사람이 입력한다. 진척 화면과 평가 화면에는 "업로드 횟수는 기여도가 아닙니다 · 점수는 시스템이 계산하지 않습니다"라는 문구를 고정해서 표시한다.

【표 1-3】 문제별 근거와 대응 방안 요약

문제	근거	대응 방안
평가 시점의 근거 부족	과제 종료 후 서면·폼으로 한 번 입력하는 현재 방식 최미정·은재호(2020) 결과물로는 무임승차가 드러나지 않음	과정 기록을 서버 시각과 함께 저장 평가 화면 옆 근거 패널 제공
파일 없는 기여의 누락	팀 내부 사전 조사(3명 응답)	기여 항목 등록과 다른 조원의 완료확인 소통·진행 점검 항목의 평가 근거로 표시
친분·발언권의 영향	Tandiono & Limijaya(2025) 팀 내부 사전 조사(1명 응답)	개별 입력, 조원 간 비공개 평가 결과는 교수만 열람
활동량과 기여의 차이	Katsenos & Pierrakeas(2025) 활동량의 설명력 12.5%	횟수 합산 없이 종류별로 나열 점수 자동 계산 없음, 안내 문구 고정
평가 직전 기록 몰아넣기	과정 기록 방식에서 일반적으로 예상되는 위험	기록 시각은 서버가 자동 기록 완료확인만 다른 조원만 가능

(5) 구현 가능성

【표 1-4】 구현 가능성 검토

항목	내용
기술 스택	학과 교육과정에서 다루는 React, Spring Boot 3, PostgreSQL 로 구성
외부 의존	오브젝트 스토리지(산출물 파일 저장)와 SMTP(초대·알림 메일) 두 가지
기능 범위	1 차 핵심 기능 8 개만으로 서비스가 동작하며, 부가 기능 1 개(진척 시각화)는 핵심 기능 완성 후 구현
단계별 목표	2026.12.11 학기 발표: 과제 생성, 역할 배정, 산출물 업로드, 동료평가 입력 흐름 시연 2027.03 최종: 1 차 핵심 기능과 부가 기능 완성
기술적 핵심 과제	조 단위 권한 관리. 같은 과제 안에서도 다른 조의 기록은 볼 수 없어야 하므로, 로그인 여부나 역할뿐 아니라 요청마다 "해당 조의 조원인지"를 확인하는 권한 검사가 필요

1-4. 유사 서비스

비교 대상은 세 가지로 나누었다. 현재 수업에서 사용하는 방식, 조별과제에서 흔히 쓰는 협업 도구, 해외 대학에서 사용하는 동료평가 전용 도구다. 해외 도구는 각 서비스의 공개 안내 문서를 기준으로 확인하였다(2026년 9월 기준).

(1) 서면 / 구글 폼 동료평가

- 과제가 끝난 뒤 조원별 점수와 의견을 한 번에 입력하는 방식이다.
- 별도 도구 없이 바로 사용할 수 있다는 장점이 있지만, 평가 시점에 참고할 과정 기록은 따로 제공되지 않는다. 결과를 모으고 정리하는 작업은 교수가 별도로 진행한다.

(2) 협업 도구 조합(노션 · 구글 드라이브 · 카카오톡)

- 자료 공유와 일정 공유에 유용하다.
- 다만 기록이 도구별로 나뉘어 있고 역할, 담당, 완료 여부가 정리된 형태로 남지 않으며, 동료평가와 연결되는 기능은 없다.

(3) CATME Peer Evaluation

- 미국 국립과학재단(NSF)의 지원으로 개발되어 미국 대학에서 널리 쓰이는 동료평가 시스템이다. 팀 작업 기여, 팀원과의 상호작용, 진행 관리, 품질에 대한 기대, 관련 지식·역량의 5개 차원으로 조원을 평가한다.
- 평가 패턴을 교수가 정한 기준과 비교해 성적 조정값을 계산하는 기능을 제공한다. 산출물이나 작업 시각 같은 과정 기록을 다루는 기능은 공개 문서에서 확인되지 않았다.

(4) Buddycheck

- 영국 등 여러 대학에서 LMS와 연동해 사용하는 동료평가 도구다. CATME와 같은 5개 차원을 1~5점으로 평가한다.
- 조정 계수(학생 개인의 평균 점수를 조 전체 평균으로 나눈 값)를 계산해 개인 점수를 조정한다. 과정 근거를 저장하는 기능은 공개 문서에서 확인되지 않았다.

(5) TEAMMATES

- 싱가포르국립대(NUS)에서 개발한 동료평가 시스템이다. 조원의 기여도를 "균등 분담 $\pm\%$ " 형식으로 입력한다.
- 기여도 합계가 인원수만큼의 균등 분담과 같아지도록 값을 정규화한다. 과정 기록을 다루는 기능은 공개 문서에서 확인되지 않았다.

(6) FeedbackFruits Group Member Evaluation

- 교수가 평가 기준, 척도, 루브릭을 직접 구성할 수 있고 자동 채점 기능을 제공한다.
- 대시보드에서는 "안내 읽기, 자기평가 완료"와 같은 평가 활동의 진행 단계를 확인할 수 있다. 이는 평가 참여 현황을 보여주는 기능으로, 조별과제의 진행 기록과는 목적이 다르다.

(7) Moodle Group Peer Evaluation

- Moodle LMS 에서 사용하는 동료평가 플러그인이다. 조원이 익명으로 점수와 그 이유를 제출한다.
- 동료평가 결과를 정해진 비율만큼 조 점수에 반영해 개인 점수를 자동으로 산출한다.

[표 1-5] 유사 서비스 비교

서비스	과정 기록 (파일·시각)	파일 없는 기여 기록	평가 화면에 근거 표시	점수 자동 계산
서면 / 구글 폼	×	×	×	× (교수가 직접 계산)
협업 도구 조합	△ 도구별로 분산	△ 대화 기록으로만 남음	×	해당 없음
CATME	×	×	×	○ 성적 조정값
Buddycheck	×	×	×	○ 조정 계수
TEAMMATES	×	×	×	○ 기여도 정규화
FeedbackFruits GME	×	×	×	○ 자동 채점
Moodle Group Peer Evaluation	×	×	×	○ 비율 반영
발자국	○	○	○	× (사람이 입력)

○ 제공, △ 부분 제공, × 미제공. 해외 도구의 ×에는 공개 안내 문서에서 해당 기능을 확인하지 못한 경우도 포함된다.

(8) 연구 사례

- Katsenos & Pierrakeas(2025)는 Moodle 활동 로그(열람, 게시판, 파일 교환, 메신저 등)와 동료평가 점수를 함께 분석해 조원을 네 가지 유형으로 분류하였다. 과정 기록과 동료평가를 함께 살펴본다는 점에서 발자국과 가장 가까운 사례다.
- 두 방식의 차이는 기록을 활용하는 방법에 있다. 이 연구는 로그 건수를 수치로 합산해 분류에 사용하는 반면, 발자국은 기록을 수치로 바꾸지 않고 평가하는 사람이 직접 읽고 판단할 수 있도록 나열한다.

(9) 차별점

해외 동료평가 도구는 점수를 입력받아 조정값을 계산하는 데, 협업 도구는 기록을 공유하는 데 중점을 둔다. 발자국은 산출물·완료확인 기록과 동료평가를 한 화면에서 연결하되, 점수는 계산하지 않는다는 점에서 차이가 있다. 조사한 범위에서는 이러한 조합을 제공하는 서비스를 찾지 못했다.

1-5. 주요 서비스

주요 기능은 모두 9 개로, 이 중 8 개는 1 차 핵심 기능이고 1 개는 부가 기능이다. 핵심 기능 8 개만으로도 서비스의 기본 흐름이 동작하도록 설계했다.

[표 1-6] 주요 기능 목록

번호	기능	사용자	설명	구분
1	과제 생성	교수	과제명·기간 등록, 조 개수만큼 조장 지정	핵심
2	역할 배정	조장	초대 링크로 조원 합류, 역할명 배정	핵심
3	기여 항목 등록	조장	파일 없는 기여를 항목으로 등록, 담당자 지정	핵심
4	산출물 업로드·열람	조원·교수	파일 업로드, 버전 순 누적, 열람·다운로드	핵심
5	완료확인	조원	담당자 보고 후 다른 조원이 확인	핵심
6	진척 시각화	조장·조원	역할별 업로드·확인 시점 타임라인	부가
7	근거 패널	조원·교수	산출물·완료확인을 종류별로 평가 화면 옆에 표시	핵심
8	동료평가	조원	행동기준평정척도 6 개 항목, 각 5 점 척도, 선택 의견	핵심
9	교수 열람	교수	조별 근거 기록과 평가 결과 열람, 집계 없음	핵심

(1) 과제 생성

- 교수가 과제명과 기간을 등록하고, 조 개수만큼 조장을 지정한다.
- 과제 하나 아래에 여러 조가 만들어지므로, 교수는 과제를 한 번만 생성하면 된다.

(2) 역할 배정

- 조장이 초대 링크를 보내면 조원은 링크를 통해 조에 합류한다.
- 조장이 역할명(예: 자료조사, 설계 및 구현, 문서화, 발표)을 정해 조원에게 배정한다.

(3) 기여 항목 등록

- 회의 진행, 자료 취합, 일정 조율처럼 파일이 남지 않는 기여를 조장이 항목으로 등록하고 담당자를 지정한다.
- 등록된 항목은 완료확인 대상이 되어 기록으로 남는다.

(4) 산출물 업로드·열람

- 조원이 역할 수행 결과 파일을 올린다. 파일은 업로드 시각, 담당자, 역할과 함께 저장된다.
- 같은 역할의 파일은 버전 순으로 쌓이고 최신 버전이 맨 위에 표시된다.
- 조원과 교수는 파일을 열람하고 내려받을 수 있다. 조회 수와 다운로드 수는 따로 집계하지 않는다.

(5) 완료확인

- 담당자가 완료를 보고하면 다른 조원이 확인한다. 확인자는 여러 명일 수 있다.
- 산출물과 기여 항목 모두 완료확인 대상이다. 담당자는 자기 항목을 직접 확인할 수 없으므로, 지난 기록을 혼자서 한꺼번에 채울 수 없다.

(6) 진척 시각화

- 역할별로 언제, 몇 번 파일을 올렸는지를 타임라인으로 보여준다. 업로드 시점은 기록된 그대로 표시된다.
- 화면에는 "업로드 횟수는 기여도가 아닙니다 · 점수는 시스템이 계산하지 않습니다"라는 문구를 고정해서 표시한다.

(7) 근거 패널

- 산출물 기록과 완료확인 기록을 종류별로 나누어 동료평가 화면 옆에 표시한다.
- 횟수를 합산하거나 점수로 바꾸지 않고, 기록을 있는 그대로 나열한다.

(8) 동료평가

- 과제가 끝나면 조원별로 6 개 항목을 각각 5 점 척도로 입력한다. 항목은 국내 대학생 조별 과제를 대상으로 개발·타당화된 동료평가 행동기준평정척도(신태섭, 2018)를 따른다.
- 항목마다 1 점, 3 점, 5 점에 해당하는 행동이 문장으로 제시되고, 2 점과 4 점은 그 중간 수준이다. 평가자는 인상이 아니라 제시된 행동이 있었는지를 기준으로 고른다. 항목과 기준은 [표 1-7]과 같다.
- 파일로 남지 않는 기여(회의 진행, 일정 조율, 자료 취합)는 근거 패널의 완료확인 기록으로 확인하고, 온라인·대면 소통과 진행 점검·보충 항목을 평가할 때 참고한다.
- 평가는 조원마다 따로 입력하며, 조원끼리는 서로의 평가를 볼 수 없다.
- 조원별로 서술 의견을 선택해서 입력할 수 있으며, 의견도 교수만 열람한다.

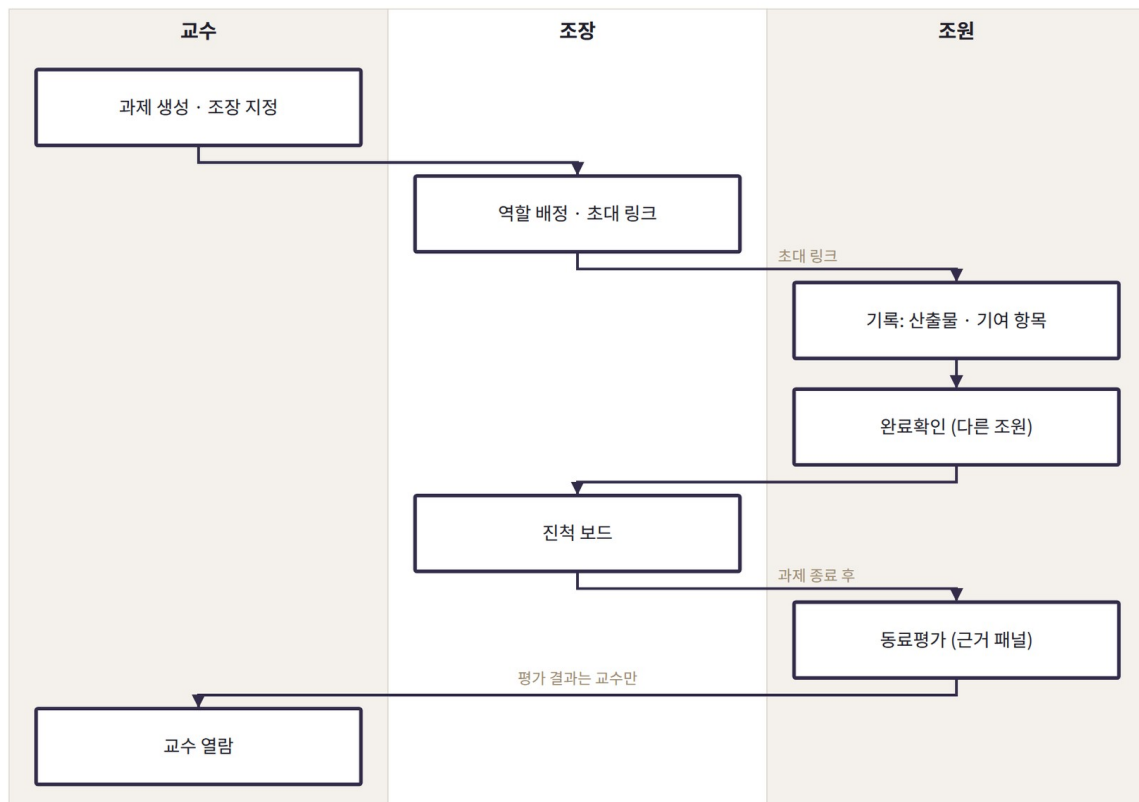
[표 1-7] 동료평가 항목과 점수 기준

항목(원 척도 범주)	5 점	3 점	1 점
목표 공유·협업 사회적 상호의존성	다른 조원과 같은 목표를 공유하며 협업을 잘 이루어냄	목표는 공유했지만 협업이 잘 이루어지지 않음	협업 없이 혼자서 과제를 진행함
역할 수행 개인책무성	맡은 역할을 책임감 있게 수행해 과제에 큰 도움이 됨	맡은 역할에 최소한의 노력만 들어 과제에 별로 도움이 되지 않음	맡은 역할을 하지 않아 과제에 피해를 줌(예: 연락 두절)
격려·도움 대인관계능력	다른 조원을 격려하고 돕기 위해 적극적으로 노력함	격려하거나 돕지는 않았지만 피해를 주지는 않음	돕지 않고 조원의 사기를 떨어뜨려 피해를 줌
온라인 소통 촉진적 상호작용: 온라인	카카오톡 등 온라인에서 적극적으로 소통함	온라인에서 소극적으로 소통함	온라인 소통에 불참하거나 불성실함
대면 소통 촉진적 상호작용: 면대면	대면 회의에서 적극적으로 소통함	대면 회의에서 소극적으로 소통함	대면 회의에 불참하거나 불성실함
진행 점검·보충 집단 처리과정	진행 과정에 계속 관심을 두고 부족한 부분을 보충하려 노력함	관심은 있었지만 부족한 부분을 보충하려 하지 않음	진행에 관심이 없고 발전시키려는 노력을 하지 않음

신태섭(2018)의 조별 과제 동료평가가 행동기준평정척도(Table 3)를 화면 표시에 맞게 줄여 쓴 것이다. 원 척도와 같이 촉진적 상호작용은 온라인과 면대면으로 나누어 6 개 항목으로 입력한다. 2 점과 4 점은 인접한 두 기준의 중간 수준이다.

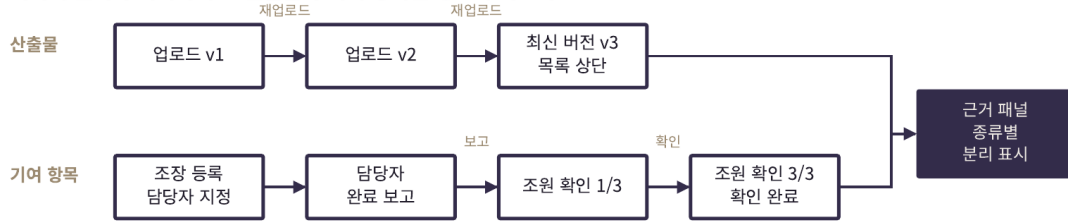
(9) 교수 열람

- 교수는 과제 아래의 조 목록에서 조를 선택해 근거 기록과 평가 결과·의견을 확인한다.
- 기록과 입력값은 집계나 합산 없이 그대로 표시된다. 평가 결과와 의견은 교수만 볼 수 있고, 근거 기록은 조원도 함께 볼 수 있다.



[그림 1-3] 사용자 흐름

기록이 근거가 되기까지 — 산출물과 기여 항목은 경로가 다르다



시각은 모두 서버 기록 — 소급 불가

확인 = 보고자 본인이 아닌 조원만 가능 — 혼자 채울 수 없음

근거 패널은 횟수를 합산하지 않고 종류별로 나열만 함

【그림 1-4】 기록이 근거가 되기까지 (수치는 예시)

발자국

 과제 목록
 진척 현황
 산출물
 완료확인
동료평가
 리포트

2026-2학기 데이터베이스 팀프로젝트
동료평가

비공개 · 내 평가는 조원에게 공개되지 않고 담당 교수만 열람합니다

업로드 횟수는 기여도가 아닙니다. 점수는 시스템이 계산하지 않습니다.
 항목마다 1점-3점-5점의 행동 설명을 읽고, 그 행동이 있었는지를 기준으로 고르세요. 2점과 4점은 그 사이입니다. 파일로 남지 않은 기여는 오른쪽 완료확인 기록을 참고하세요.

팀원별 평가
 팀원마다 6개 항목을 입력합니다. 점수는 본인 판단이며, 근거 패널은 참고용입니다.

도원 김도원
 자료조사
 6 / 6 입력

지민 박지민
 문서화 · 회의 진행

목표 공유·협업
 사회적 상호의존성
 1 혼자서만 진행 2 목표는 공유, 협업 부족 3 목표 공유, 협업 잘 이름 4 5

역할 수행
 개인적무성
 1 역할을 안 해 피해 (연락 두절 등) 2 3 최소한의 노력만 함 4 책임감 있게 수행해 큰 도움 5

격려·도움
 대인관계능력
 1 사기를 떨어뜨려 피해 2 3 돕지 않았으나 피해 없음 4 5 적극적으로 격려하고 도움

온라인 소통
 촉진적 상호작용: 온라인
 1 불참 또는 불성실 2 3 소극적으로 소통 4 5 적극적으로 소통

대면 소통
 촉진적 상호작용: 대면
 1 불참 또는 불성실 2 3 소극적으로 소통 4 5 적극적으로 소통

진행 점검·보증
 집단 처리과정
 1 진행에 관심 없음 2 3 관심은 있으나 보증 안 함 4 5 계속 장기고 부족한 부분 보증

의견 선택 임의 · 교수만 열람
 회의 4회를 모두 진행하고 회의록을 정리했습니다. 문서화는 마감 직전에 한 번에 올렸습니다.

참고 근거 · 박지민
 선택한 팀원 기준

산출물 (역할: 문서화)
 업로드 횟수 1회
 최초 업로드 11/23
 최종 업로드 11/23 (마감 D-1)
 완료확인 (산출물 없는 기여)
 회의 진행 및 회의록 정리 4회 · 확인 3/3
 자료 취합 —
 이 패널은 근거를 나열할 뿐 점수를 제한하지 않습니다.
 업로드가 1회여도 회의 진행 4회의 완료확인이 있는 것처럼,
 근거는 종류별로 따로 봅니다.

하은 최하은
 발표
 0 / 6 입력

임시 저장 제출

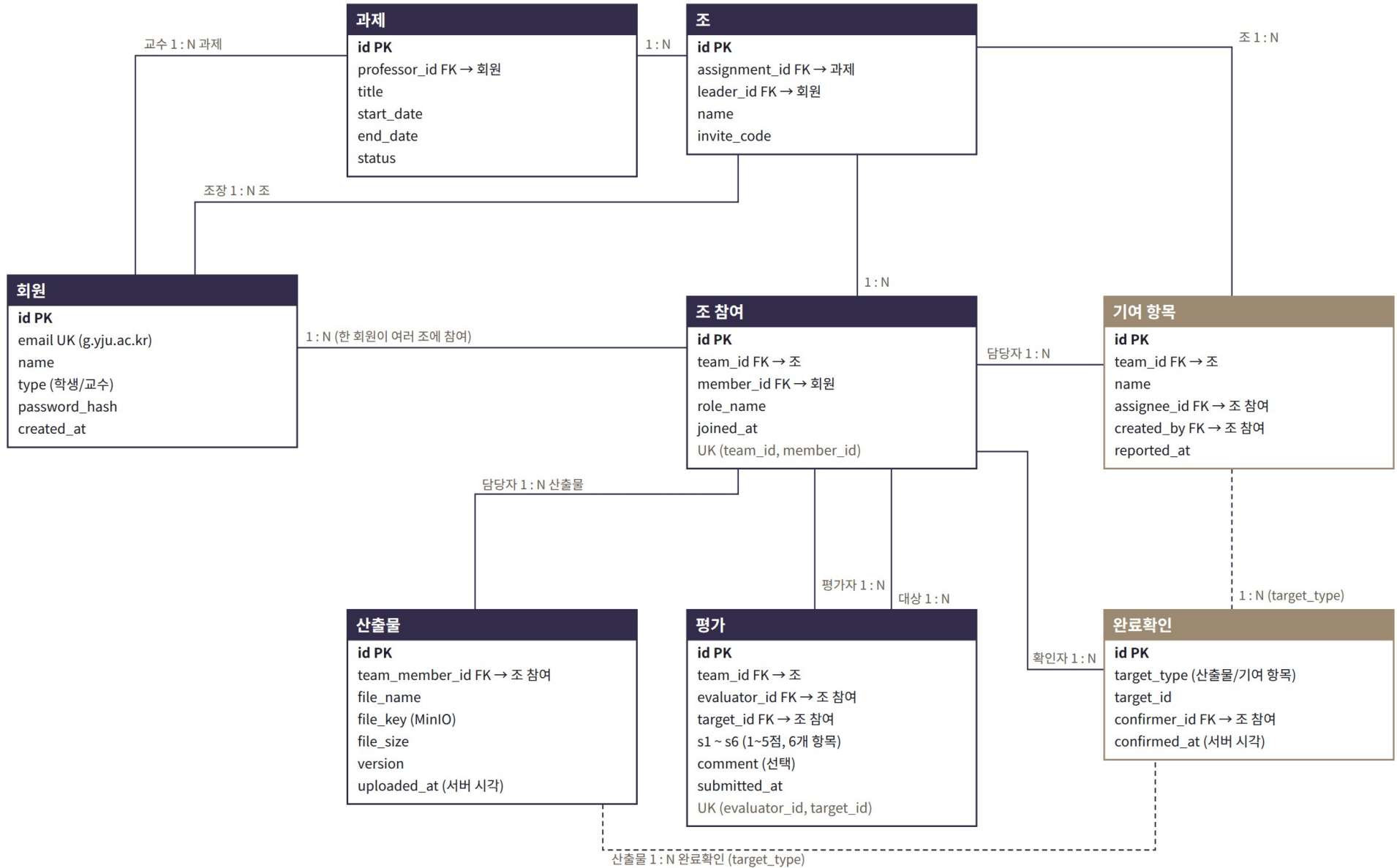
평가 항목과 기준: 산태섭(2018), 조별 과제 동료평가 행동기준평정척도

업로드 확인 시각은
서버가 기록합니다

【그림 1-5】 동료평가 화면 예시 (시각 참고용, 화면 내 수치는 예시)

(10) 데이터 구조 (초안)

- 엔티티는 8 개로 구성한다. 12.11 흐름에는 회원, 과제, 조, 조 참여, 산출물, 평가 6 개가 필요하고, 기여 항목과 완료확인은 12.12 이후 추가한다.
- 산출물, 평가, 기여 항목은 회원이 아니라 조 참여를 참조한다. 같은 회원이라도 조마다 역할이 다르기 때문이며, 이 관계가 조 단위 권한 검사의 기준이 된다.
- 평가는 6 개 항목의 점수를 열로 저장하고(1 차 고정), 같은 평가자가 같은 대상을 두 번 평가할 수 없도록 한다. 산출물 파일 본문은 오브젝트 스토리지에 두고 데이터베이스에는 파일 위치만 저장한다.



[그림 1-6] ERD 초안 (엔티티와 관계)

진한 색: 12.11 흐름에 필요한 엔티티 · 연한 색: 12.12 이후 구현 · 점선: 완료확인이 산출물 또는 기여 항목을 가리킴 · s1~s6: [표 1-7]의 6개 항목. 평가 점수 저장 방식과 완료확인 대상 참조 방식은 10.04 까지 확정한다.

(11) 구현 단계

[표 1-8] 구현 순서와 단계별 목표

단계	내용
구현 순서	① 인증·과제·역할 ② 산출물 업로드·열람 ③ 완료확인·기여 항목 ④ 근거 패널·동료평가·교수 열람 ⑤ 진척 시각화
2026.12.11 학기 발표	과제 생성, 역할 배정, 산출물 업로드, 동료평가 입력으로 이어지는 흐름 1 개 시연
2026.12.12 ~ 2027.02	완료확인, 기여 항목, 근거 패널, 교수 열람, 조 단위 권한 구현
2027.03 최종	진척 시각화 구현, 1 차 핵심 기능 8 개와 부가 기능 1 개 완성

참고 자료

대학내일 20대연구소(2012). 보도자료 2012-08 호: 대학생 팀플 실태 조사(수도권 4 년제 대학생 225 명, 2012.05.31~06.18). www.20slab.org/Archives/1902

대학내일 20대연구소(2018). 대학 내 모임 참여 행태 및 인식 보고서(대학생 500 명). www.20slab.org/Archives/28766

Hall, D., & Buzwell, S. (2013). The problem of free-riding in group projects: Looking beyond social loafing as reason for non-contribution. *Active Learning in Higher Education*, 14(1).

Tandiono, R., & Limijaya, A. (2025). Understanding Rater Bias in Self and Peer Assessment among University Students: A Cultural Psychology Perspective. *The Asia-Pacific Education Researcher*.

Katsenos, I., & Pierrakeas, C. (2025). Assessing Individual Contributions of Team Members to Team Achievement by Combining Peer Assessments and Digital Presence in an Academic Environment. *Education Sciences*, 15(3), 279.

최미정, 은재호(2020). 팀플이나, 팀킬이나?: 무임승차가 조직 내 갈등과 팀 성과에 미치는 영향. *한국행정학보*, 54(4), 1-33.

유지원(2022). 팀 프로젝트 학습에서 대학생이 인식한 교수자의 피드백 제공 수준에 따라 팀 상호작용, 태만, 학습성과에 미치는 효과. *학습자중심교과교육연구*, 22(4), 61-76.

신태섭(2018). 조별 과제 동료평가 행동기준평정척도 개발 및 타당화 연구. *공학교육연구*, 21(5), 32-39. <https://doi.org/10.18108/jeer.2018.21.5.32>

CATME Peer Evaluation(info.catme.org/features/peer-evaluation), Buddycheck(University of Manchester 안내), TEAMMATES(NUS 교수자 도움말), FeedbackFruits Group Member Evaluation(공식 도움말), Moodle Group Peer Evaluation(University of Bath 안내). 2026 년 9 월 확인.